

样本正态性和均值向量的检验

姓名: ■■■

学号: ■■■■■■

班级: ■■■■

实验目的:

- 熟悉 SPSS 软件和 R 软件的应用。

实验环境: SPSS、R

实验内容: 1 对数据进行正态性检验。
2 对样本进行均值向量检验。

实验数据: EXCEL 文件

3.3 对 3.3 的数据进行正态性检验, 并进行数字特征的统计。

(1) 正态性检验

```
x1
statistic 0.7281946
p.value 8.783871e-05
method "Shapiro-Wilk normality test"
data.name "X[[i]]"

x2
statistic 0.9562876
p.value 0.4726017
method "Shapiro-Wilk normality test"
data.name "X[[i]]"

x3
statistic 0.8563284
p.value 0.006817037
method "Shapiro-Wilk normality test"
data.name "X[[i]]"

x4
statistic 0.8997757
p.value 0.0408414
method "Shapiro-Wilk normality test"
data.name "X[[i]]"
```

(2) 数字特征

样本的均值向量为:

```
x1 x2 x3 x4
8.15 5.10 4.45 7.10
```

样本的离差阵为:

	x1	x2	x3	x4
x1	28.55	-23.3	-16.35	-4.3
x2	-23.30	59.8	25.10	1.8
x3	-16.35	25.1	94.95	14.1
x4	-4.30	1.8	14.10	47.8

样本的协差阵为:

	x1	x2	x3	
x1	1.5026316	-1.22631579	-0.8605263	-0.22631579
x2	-1.2263158	3.14736842	1.3210526	0.09473684
x3	-0.8605263	1.32105263	4.9973684	0.74210526
x4	-0.2263158	0.09473684	0.7421053	2.51578947

样本的相关阵为

	x1	x2	x3	x4
x1	1.0000000	-0.56390023	-0.3140272	-0.11639959
x2	-0.5639002	1.00000000	0.3331008	0.03366727
x3	-0.3140272	0.33310078	1.0000000	0.20929443
x4	-0.1163996	0.03366727	0.2092944	1.00000000

(2) 结论

由数据分析结果可知, 样本中数据 X2 分布满足 0.05 水平下正态性分布, X4 分布满足 0.01 水平下正态分布。

3.4 解: 这是单个 4 维正态总体的均值向量的检验问题。设 4 维总体满足 $N_4(\mu, \Sigma)$ 。样本容量为 $n = 20$, $p=4$ 。 检验:

$$H_0: \mu = \mu_0 = (7, 5, 4, 8)', H_1: \mu \neq \mu_0,$$

$$\text{检验统计量为: } T^2 = (n-1) \left[\sqrt{n} (\bar{X} - \mu_0)' S^{-1} \sqrt{n} (\bar{X} - \mu_0) \right]$$

由样本值计算均值向量得: $\bar{X} = (8.15, 5.1, 4.45, 7.1)'$, 样本的离差阵 S 为:

28.55	-23.3	-16.35	-4.3
-23.3	59.8	25.1	1.8
-16.35	25.1	94.95	14.1
-4.3	1.8	14.1	47.8

S^{-1} 为:

0.05314	0.01908	0.00367	0.00298
0.01908	0.02569	-0.00378	0.00186
0.00367	-0.00378	0.01265	-0.00326
0.00298	0.00186	-0.00326	0.02208

T^2 为:

36.0846889815947

F=7.59677662770414

对给定 $\alpha = 0.05$, 查 F/T 分布临界值表得: 3.01

因为: $F > F/T$, 拒绝原假设 H_0 。

故 H_0 不成立, 拒绝。

3.5 解: 这是两个 2 维正态总体的均值向量的检验问题。

$m=n=15, p=2$

$H_0: \mu_1 = \mu_2$

统计量: ppt p23

$$\bar{X} = (\bar{X}_1, \bar{X}_2) = (75.2, 8.58)$$

$$\bar{Y} = (\bar{Y}_1, \bar{Y}_2) = (73.17, 8.12)$$

矩阵逆 $\text{inv}(E)$

$E * F'$

将实际问题明确为是什么数学问题